

Electronique Analogique – IngéSpé

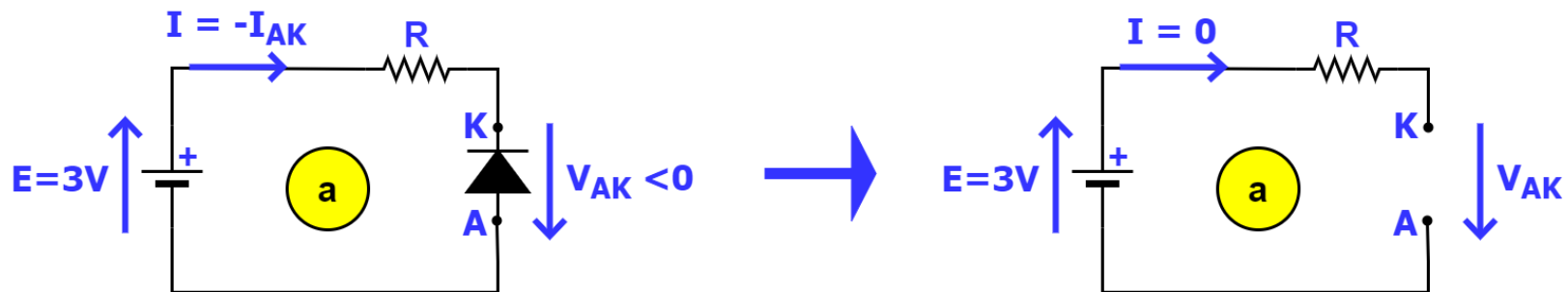
Corrigé du MidTerm 1 (de 1^{er} semestre 2023/2024)

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 1 (5 POINTS)

- ❶ Toutes les résistances sont égales à $1k\Omega$.
- ❷ Pour les toutes les diodes : $V_0 = 0,7V$ et $R_d = 0\Omega$.

1. Circuit « a » : déterminer la valeur de courant I .

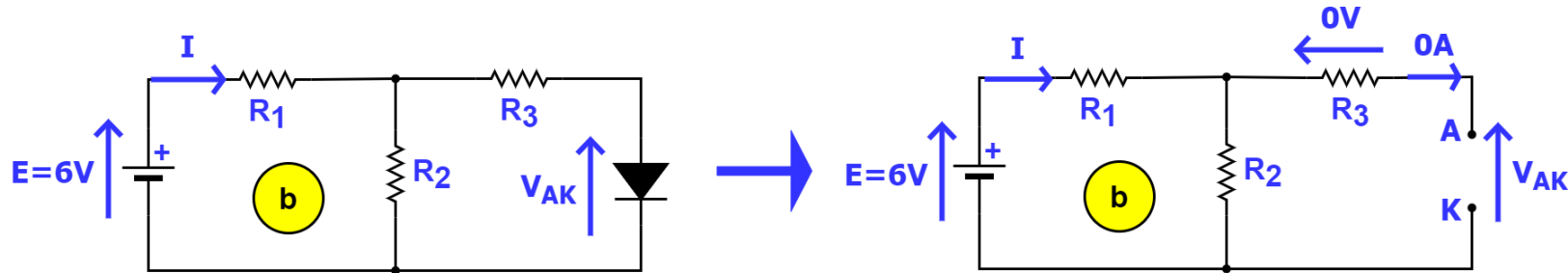
- La diode est polarisée en inverse parce que le potentiel (tension) de son anode V_A est inférieur au potentiel (tension) de sa cathode V_K . La tension de la diode est donc négative : $V_D = V_{AK} = V_A - V_K < 0V$.
- Autrement dit, la diode est polarisée en inverse parce que si le courant électrique de circuit (délivré par le générateur E) n'est pas nul, il la traverserait forcément dans le sens inverse (de la cathode vers l'anode) : $I = -I_D = -I_{AK}$



- Elle est donc forcément bloquante et se comporte comme un interrupteur ouvert. Par conséquent, dans le circuit « a » : $I = 0A$ (1 point)

2. Circuit « b » : déterminer la valeur de courant I.

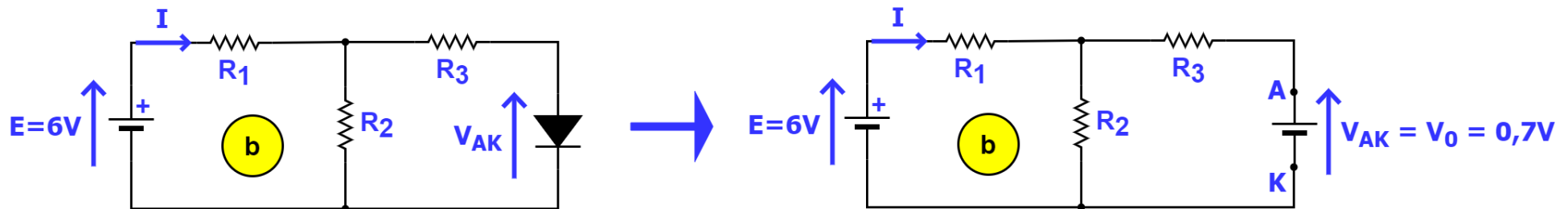
- On suppose que la diode est bloquante c'est-à-dire que : $V_{AK} < V_0 = 0,7V$ et on la remplace par un interrupteur ouvert :



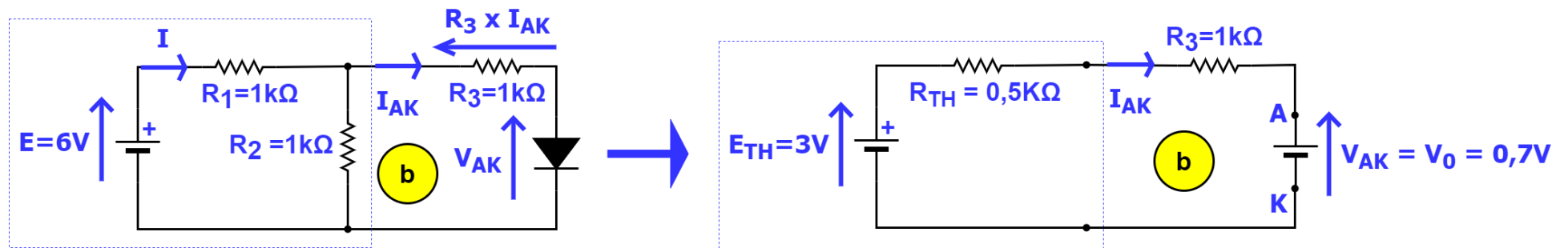
- On obtient :

$$V_{AK} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \times E = \left(\frac{1k}{1k + 1k} \right) \times 6 = \frac{6}{2} = 3V > V_0 = 0,6V$$

- On conclut que notre hypothèse n'est pas bonne et la diode est donc forcément passante.
- On doit remplacer la diode par son modèle à l'état passant c'est-à-dire un générateur de tension idéal qui délivre une tension $V_{AK} = V_0 = 0,7V$ comme montré ci-dessous:



- On simplifie le circuit en remplaçant la source de tension E , les deux résistances R_1 et R_2 par le générateur de Thevenin équivalent :



- Avec :

$$E_{TH} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \times E = \left(\frac{1k}{1k + 1k} \right) \times 6 = \frac{6}{2} = 3V$$

- Et :

$$R_{TH} = \frac{(R_1 \times R_2)}{(R_1 + R_2)} = \frac{(1k \times 1k)}{(1k + 1k)} = 0,5k\Omega.$$

- En appliquant la loi des mailles sur le circuit simplifié (à droite), on trouve que dans le circuit « b » :

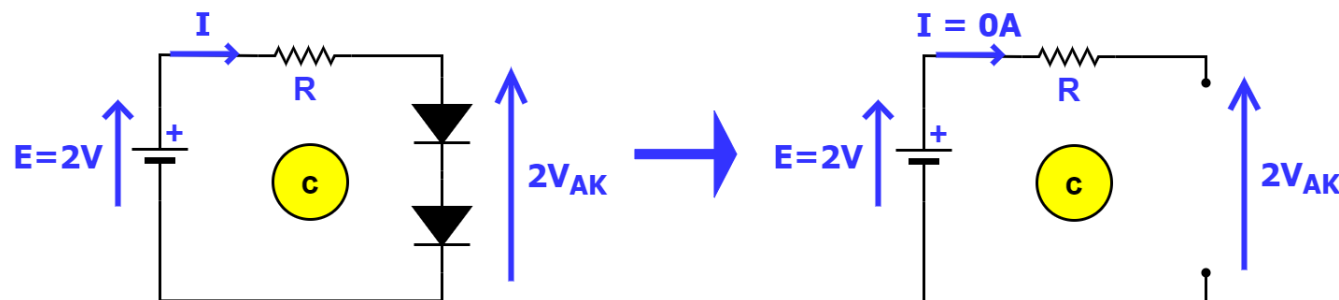
$$I_{AK} = \frac{(E_{TH} - V_0)}{(R_{TH} + R_3)} = \frac{(3 - 0,7)}{(0,5k + 1k)} \approx 1,53mA$$

- En appliquant la loi des mailles sur le circuit originel (à gauche), on trouve enfin que dans le circuit « b » :

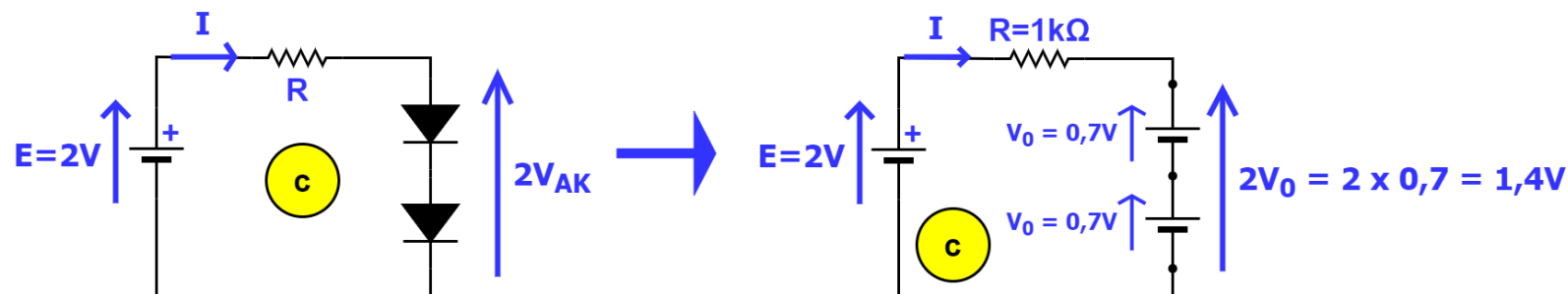
$$I = \frac{[E - (V_{AK} + (R_3 \times I_{AK}))]}{(R_1)} = \frac{[6 - (0,7 + (10^3 \times 1,53 \times 10^{-3}))]}{(10^3)} \approx 3,77mA \quad (1 \text{ point})$$

3. Circuit « c » : déterminer la valeur de courant I .

- Pour qu'une diode soit passante, il faut que : $V_{AK} \geq V_0 = 0,7V$.
- Pour que deux diodes connectées en série dans le sens direct soient passantes, il faut donc que : $2 \times V_{AK} \geq 2 \times V_0 = 2 \times 0,7V = 1,4V$.
- On suppose que les deux diodes sont bloquantes c'est-à-dire que : $2 \times V_{AK} < 1,4V$ et on les remplace par des interrupteurs ouverts :



- En appliquant la loi des mailles, on trouve : $2 \times V_{AK} = 2V > 2 \times V_0 = 1,4V$.
- Notre hypothèse n'est pas bonne et les deux diodes sont donc forcément passantes.
- On doit remplacer les deux diodes par leurs modèles à l'état passant c'est-à-dire des sources de tension idéales avec : $V_{AK} = V_0 = 0,7V$:

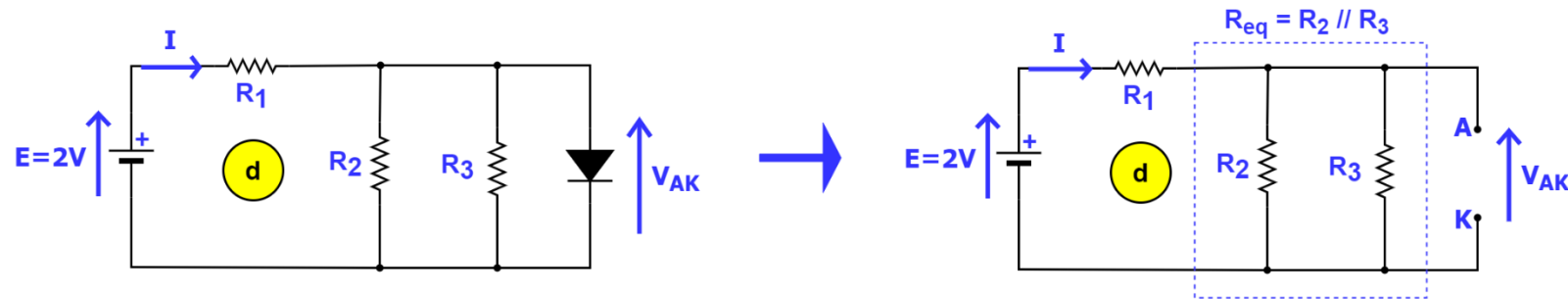


- En appliquant la loi des mailles, on trouve enfin que dans le circuit « c » :

$$I = \frac{(E - 2V_0)}{R} = \frac{(2 - 1,4)}{1k} = 0,6mA \quad (1 \text{ point})$$

4. Circuit « d » : déterminer la valeur de courant I .

- On suppose que la diode est bloquante c'est-à-dire que : $V_{AK} < V_0 = 0,7V$ et on la remplace par un interrupteur ouvert :



- On désigne par R_{eq} la résistance équivalente à la mise en parallèle de R_2 et R_3 :

$$R_{eq} = \frac{(R_2 \times R_3)}{(R_2 + R_3)} = \frac{(1k \times 1k)}{(1k + 1k)} = 0,5k\Omega.$$

- On obtient :

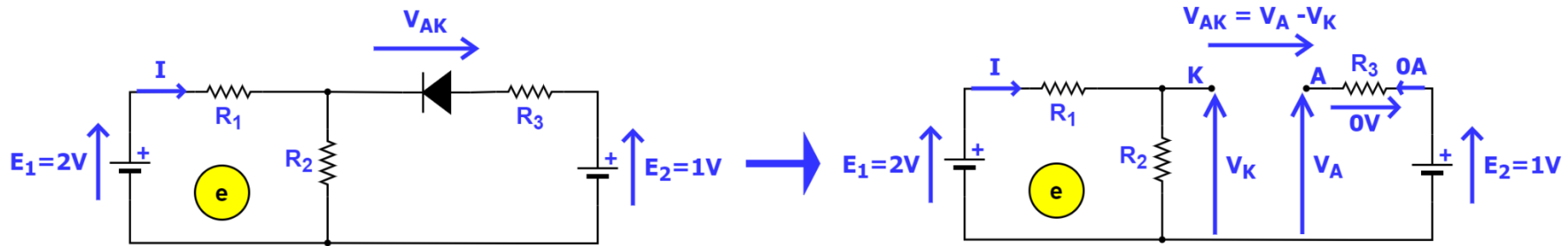
$$V_{AK} = \left(\frac{R_{eq}}{(R_{eq} + R_1)} \right) \times E = \left(\frac{0,5k}{(0,5k + 1k)} \right) \times 2 = \left(\frac{0,5}{1,5} \right) \times 2 \approx 0,67V < V_0 = 0,7V$$

- Notre hypothèse est donc valide parce que la tension V_{AK} est effectivement inférieure à $V_0 = 0,7V$ comme on l'a supposé.
- La diode est donc effectivement bloquante et équivalente à un interrupteur ouvert.
- On déduit que dans le circuit « d » :

$$I = \frac{E}{(R_1 + R_{eq})} = \frac{2}{(1k + 0,5k)} = \frac{2}{1,5k} \approx 1,33mA \quad (1 \text{ point})$$

5. Circuit « e » : déterminer la valeur de courant I.

- On suppose que la diode est bloquante c'est-à-dire que : $V_{AK} < V_0 = 0,7V$ et on la remplace par un interrupteur ouvert :



- Pour vérifier notre hypothèse, on doit maintenant calculer la tension $V_{AK} = V_A - V_K$.
- On a :

$$V_A = E_2 - (R_3 \times 0) = E_2 = 1V$$

- Et :

$$V_K = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \times E_1 = \left(\frac{1k}{1k + 1k} \right) \times 2 = \frac{2}{2} = 1V.$$

- Donc :

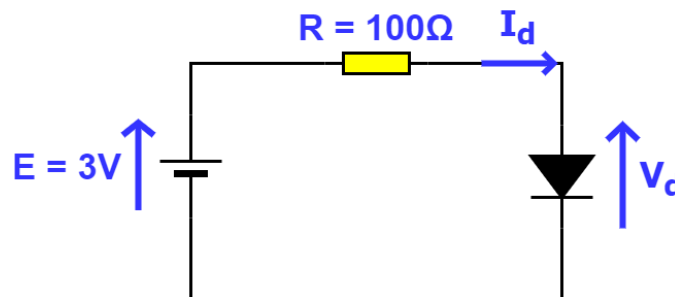
$$V_{AK} = V_A - V_K = 1 - 1 = 0V < V_0 = 0,7V$$

- Notre hypothèse est donc valide parce que la tension V_{AK} est effectivement inférieure à $V_0 = 0,7V$ comme on l'a supposé.
- La diode est donc effectivement bloquante et équivalente à un interrupteur ouvert.
- On déduit que dans le circuit « e » :

$$I = \frac{E_1}{R_1 + R_2} = \frac{2}{1k + 1k} = \frac{2}{2k} = 1mA \quad (1 \text{ point})$$

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 2 (4,5 points)

« Figure 2-1 »



2-1/ Déterminer l'expression de courant I_d en fonction de la tension V_d dans le circuit précédent (figure 2-1). (0,5 point)

En appliquant la loi des mailles, on trouve l'équation de la droite de charge:

$$E - (R \times I_d) - V_d = 0$$

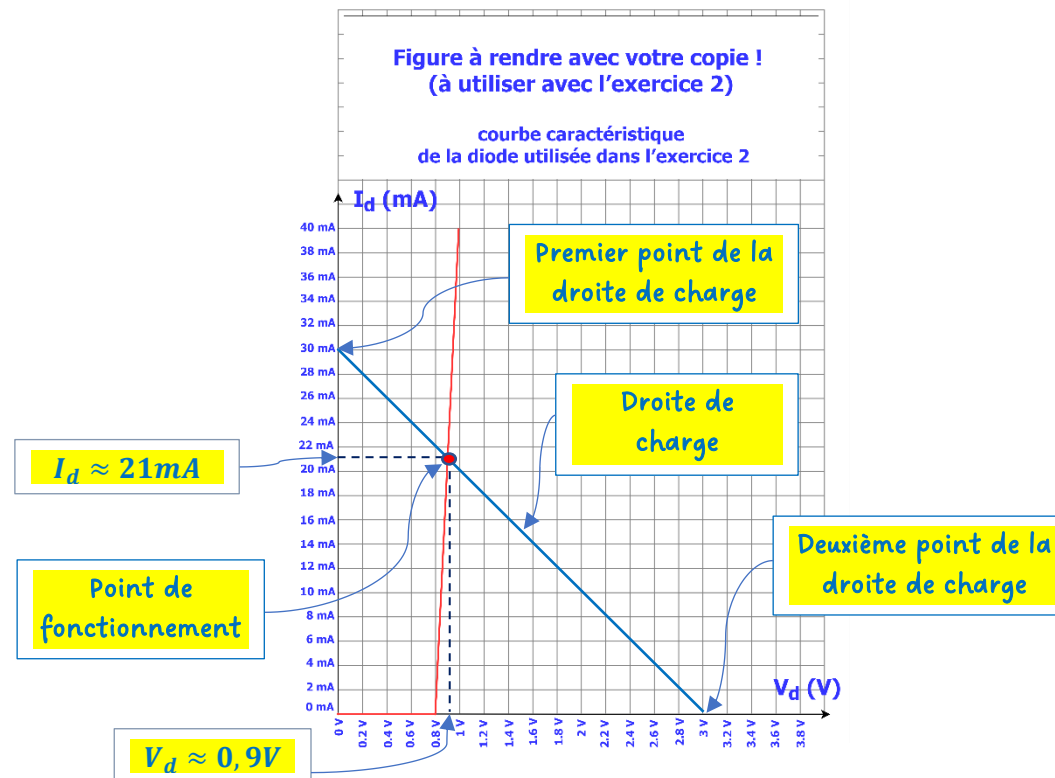
$$(R \times I_d) = E - V_d$$

$$I_d = \frac{E - V_d}{R} = \frac{3 - V_d}{100}$$

2-2/ Tracer la droite de charge dans le même repère que la courbe caractéristique de la diode (donnée). Préciser les abscisses et ordonnées des points utilisés pour tracer cette droite. (1 point)

❖ L'équation de la droite de charge est : $I_d = \frac{(E - V_d)}{R} = \frac{(3 - V_d)}{100}$

- Comme premier point de la droite de charge, on prend par exemple le point pour lequel : $V_d = 0V$, et donc : $I_d = \frac{(3 - 0)}{100} = 30mA$.
- Comme deuxième point de la droite de charge, on prend par exemple le point pour lequel $V_d = 3V$, et donc : $I_d = \frac{(3 - 3)}{100} = 0mA$.



2-3/ Déterminer, graphiquement, le point de fonctionnement de la diode et préciser les valeurs de sa tension V_d et de son courant I_d dans ce circuit. Décrire la procédure graphique utilisée. (0,5 point)

Graphiquement, le point de fonctionnement de la diode dans le circuit est le point d'intersection de la droite de charge et la courbe caractéristique de la diode.

La valeur de la tension de la diode dans le circuit est égale à l'abscisse de point de fonctionnement : $V_d \approx 0,9\text{V}$

La valeur de courant qui traverse la diode dans le circuit est égale à l'ordonnée de point de fonctionnement : $I_d \approx 21\text{mA}$

2-4/ Calculer la puissance dissipée par la diode dans le circuit. (0,5 point)

On a : $P = V_d \times I_d \approx 0,9 \times 21 \times 10^{-3} = 18,9 \times 10^{-3} W = 18,9 mW.$

2-5/ Quelle est la valeur de la tension de seuil V_0 de la diode utilisée ? (0,5 point)

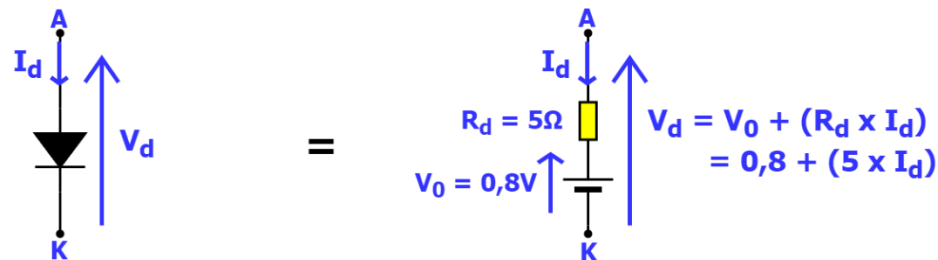
Graphiquement, on identifie facilement la tension de seuil de la diode utilisée : $V_0 \approx 0,8V.$

2-6/ Calculer la valeur de la résistance dynamique R_d de la diode utilisée. (0,5 point)

On sait que : $R_d = \Delta V_d / \Delta I_d$

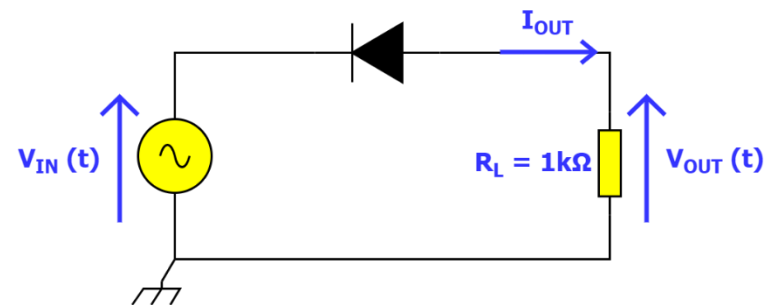
Pour calculer graphiquement la résistance dynamique de la diode, on choisit sur sa courbe caractéristique deux points de fonctionnement à l'état passant. Dans ce corrigé, on choisit le point de fonctionnement correspondant à la tension de seuil $V_0(0,8V, 0mA)$ et le dernier point de la courbe caractéristique ayant comme abscisse $V_d = 1V$ et comme ordonnée $I_D = 40mA$.

On a donc : $R_d = \Delta V_d / \Delta I_d = (1 - 0,8) / (40m - 0) = 0,2 / (40 \times 10^{-3}) = 5\Omega.$

2-7/ Donner le schéma équivalent de la diode à l'état passant. Utiliser ce schéma équivalent pour exprimer la tension V_d de la diode en fonction de son courant I_d . (1 point)

CORRIGÉ DE L'EXERCICE 3 (5,5 points)

- ❶ La diode utilisée dans le circuit ci-dessous est considérée idéale ($V_0 = 0V$ et $R_d = 0\Omega$).
- ❷ On donne : $V_{IN}(t) = 3,14 \sin(20\pi t)$.



« Figure 3 »

3-1/ Donner les valeurs de l'amplitude maximale V_{INmax} et de la fréquence F de la tension d'entrée $V_{IN}(t)$. (0,5 point)

On sait que l'expression temporelle générale d'une tension sinusoïdale sans phase à l'origine et à valeur moyenne nulle est :

$$V_{IN}(t) = V_{INmax} \sin(2\pi ft)$$

Par conséquent et pour :

$$V_{IN}(t) = 3,14 \sin(20\pi t)$$

On identifie :

$$V_{INmax} = 3,14V \quad \text{et} \quad F = 10Hz$$

3-2/ Quand $V_{IN}(t) < 0V$, la diode est-elle passante ou bloquante ? Justifier et trouver l'expression temporelle ou la valeur de la tension de sortie $V_{OUT}(t)$. (0,5 point)

Quand $V_{IN}(t) < 0V$, la diode est polarisée en direct parce que la tension appliquée à son anode est supérieure à la tension appliquée à sa cathode : $V_A > V_K$. Autrement dit, la diode est polarisée en direct parce que le courant électrique de circuit la traverse forcément dans le sens direct (de l'anode vers la cathode) c'est-à-dire que : $I = I_D = I_{AK}$

On a : $V_A > V_K$

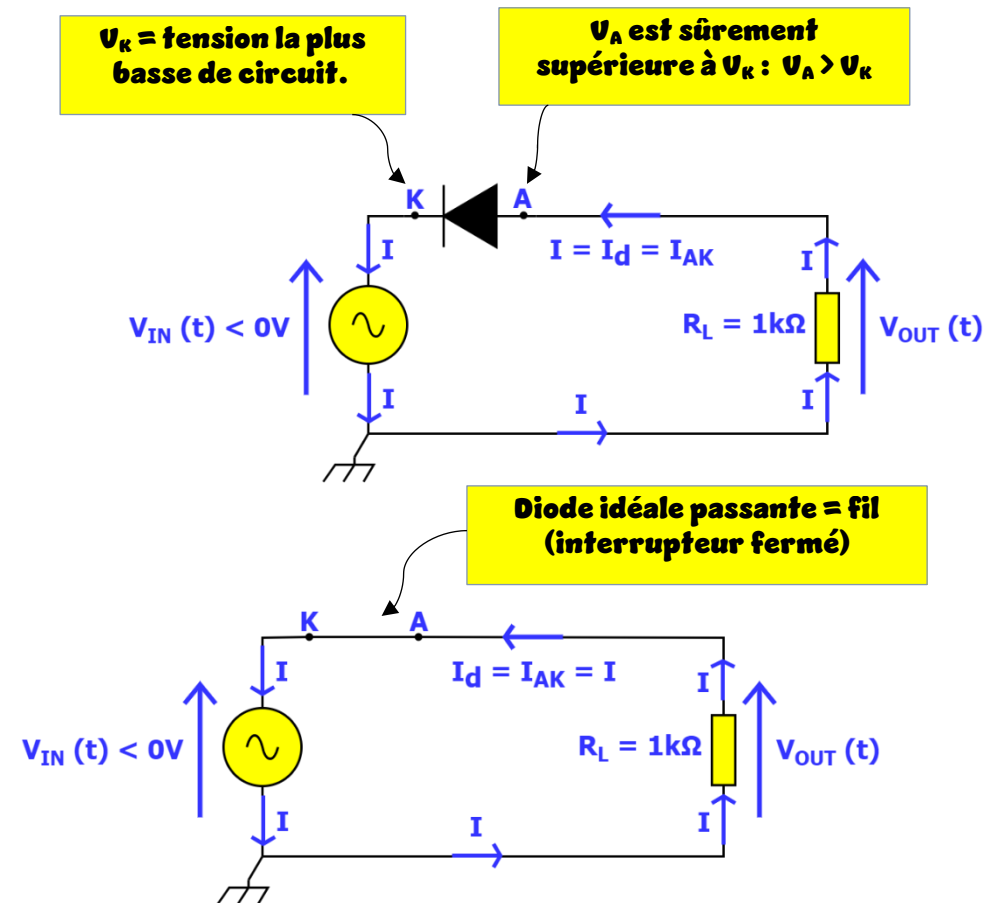
Donc : $V_D = V_{AK} = V_A - V_K > V_0 = 0V$



La diode considérée idéale est donc passante et on peut donc la remplacer par un fil (interrupteur fermé).

La résistance de charge R_L est en parallèle avec la source de la tension d'entrée $V_{IN}(t)$:

$$V_{OUT}(t) = V_{IN}(t) = 3,14 \sin(20\pi t)$$



3-3/ Quand $V_{IN}(t) > 0V$, la diode est-elle passante ou bloquante ? Justifier et trouver l'expression temporelle ou la valeur de la tension de sortie $V_{OUT}(t)$. (0,5 point)

Quand $V_{IN}(t) > 0V$, la diode est polarisée en inverse parce que la tension appliquée à son anode est inférieure à la tension appliquée à sa cathode : $V_A < V_K$. Autrement dit, la diode est polarisée en inverse parce que le courant électrique de circuit la traverse forcément dans le sens inverse (de la cathode vers l'anode) c'est-à-dire que : $I = -I_D = -I_{AK}$

On a : $V_A < V_K$

Donc : $V_D = V_{AK} = V_A - V_K < V_0 = 0V$

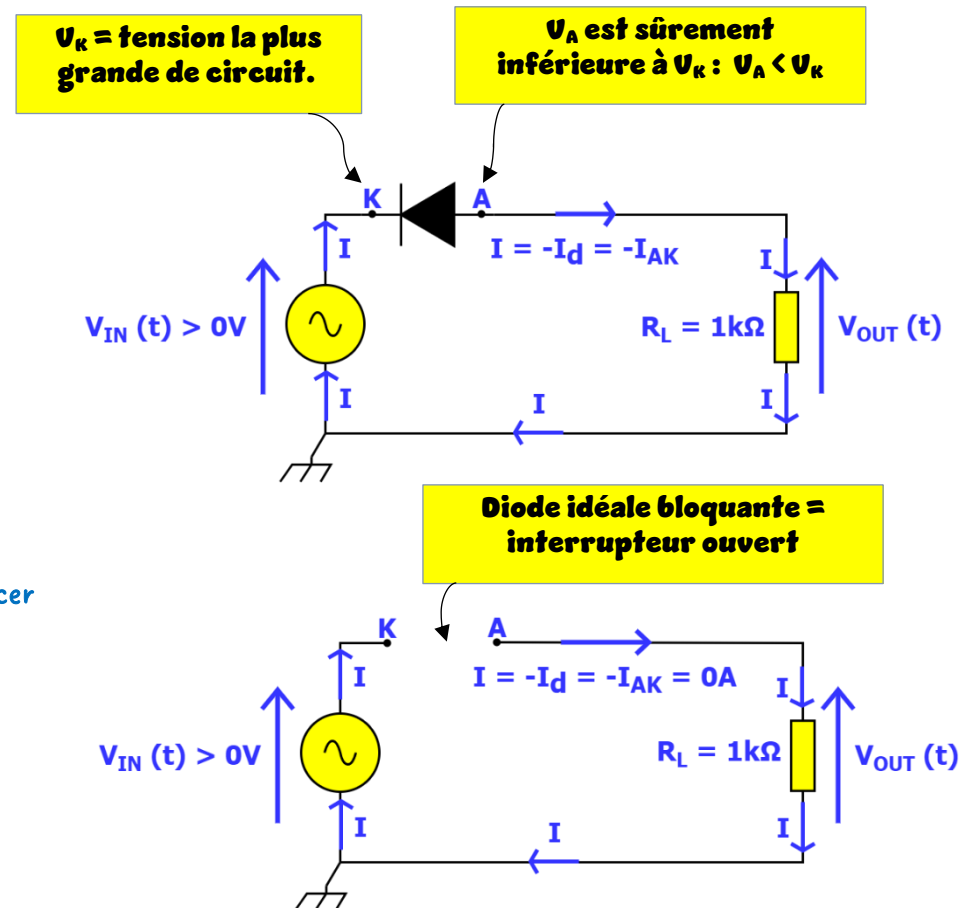


La diode considérée idéale est donc bloquante et on peut donc la remplacer par un interrupteur ouvert.

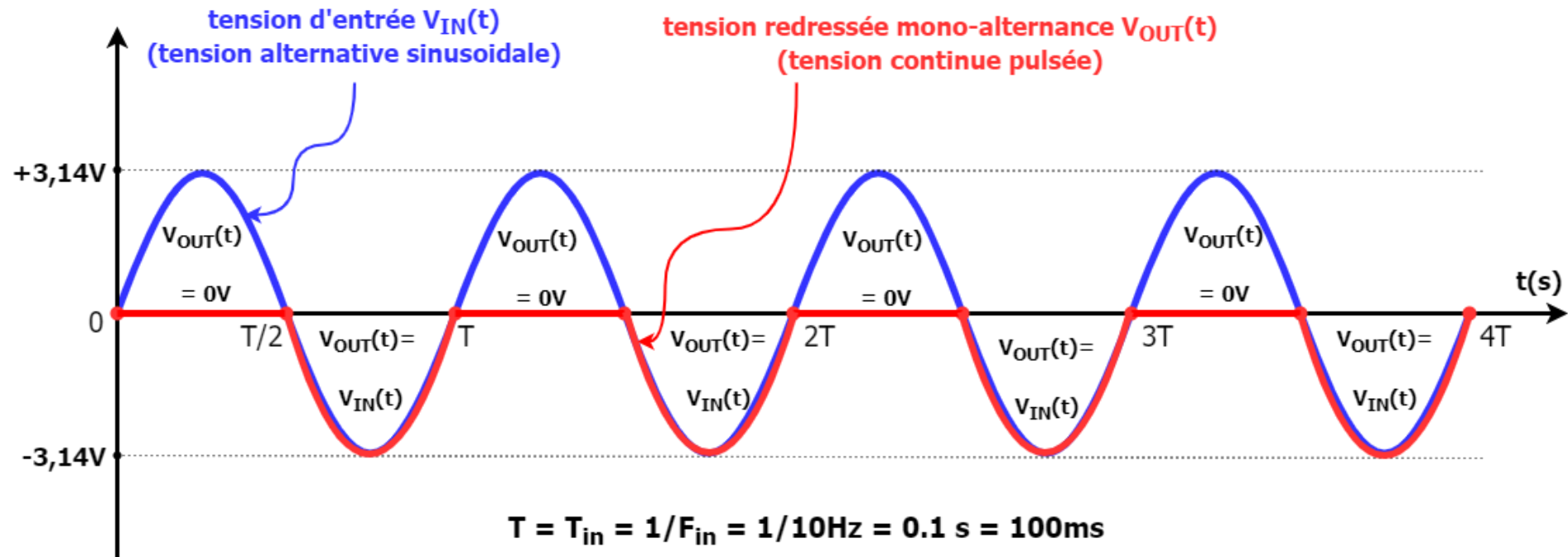
Le courant dans le circuit est donc nul : $I = 0A$

Donc :

$$V_{OUT}(t) = R_L \times I = R_L \times 0 = 0V$$



3-4/ Tracer les courbes de $V_{IN}(t)$ et $V_{OUT}(t)$ dans le même repère. (1 point)



3-5/ Calculer la valeur moyenne V_{OUTmoy} de $V_{OUT}(t)$. (1 point)

- On rappelle que : $V_{IN}(t) = 3,14 \sin(20\pi t) \approx \pi \sin(\omega t)$ avec: $\omega = 20\pi$
- ω est la pulsation de la tension sinusoïdale en radian/seconde : $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$
- Donc : $\omega T = \frac{2\pi}{T} \times T = 2\pi$

$$\begin{aligned}
 \langle V \rangle = V_{OUTmoy} &= \frac{1}{T} \int_0^T V_{OUT}(t) dt = \left(\frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} V_{OUT}(t) dt \right) + \left(\frac{1}{T} \int_{\frac{T}{2}}^T V_{OUT}(t) dt \right) \\
 &= \left(\frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} 0 dt \right) + \left(\frac{1}{T} \int_{\frac{T}{2}}^T V_{IN}(t) dt \right) = \frac{1}{T} \int_{\frac{T}{2}}^T V_{IN}(t) dt \\
 &= \frac{1}{T} \int_{\frac{T}{2}}^T \pi \sin(\omega t) dt = \frac{\pi}{T} \left[\frac{-\cos(\omega t)}{\omega} \right]_{\frac{T}{2}}^T \\
 &= \frac{-\pi}{T\omega} \left[\cos(\omega T) - \cos\left(\frac{\omega T}{2}\right) \right] = \frac{-\pi}{2\pi} [\cos(2\pi) - \cos(\pi)] \\
 &= \frac{-\pi}{2\pi} [(+1) - (-1)] = \frac{-1}{2} [+2]
 \end{aligned}$$

$$\langle V \rangle = V_{OUTmoy} = \frac{-3,14}{\pi} \approx -1V$$

❶ On rappelle que : $\sin^2(x) = [1 - \cos(2x)]/2$

3-6/ Calculer la valeur efficace V_{OUTeff} de $V_{OUT}(t)$. (1 point)

- On rappelle que : $V_{IN}(t) = 3,14 \sin(20\pi t) \approx \pi \sin(\omega t)$ avec : $\omega = 20\pi$
- ω est la pulsation de la tension sinusoïdale en radian/seconde $= 2\pi F = \frac{2\pi}{T}$
- Et donc : $\omega T = \frac{2\pi}{T} \times T = 2\pi$

$$V_{OUTeff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V_{OUT}^2(t) dt}$$

$$V_{OUTeff}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T V_{OUT}^2(t) dt$$

$$V_{OUTeff}^2 = \left(\frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} V_{OUT}^2(t) dt \right) + \left(\frac{1}{T} \int_{\frac{T}{2}}^T V_{OUT}^2(t) dt \right) = \left(\frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} 0^2 dt \right) + \left(\frac{1}{T} \int_{\frac{T}{2}}^T V_{IN}^2(t) dt \right)$$

Donc :

$$V_{OUTeff}^2 = \frac{1}{T} \int_{\frac{T}{2}}^T V_{IN}^2(t) dt$$

$$\begin{aligned}
 V_{OUTeff}^2 &= \frac{1}{T} \int_{\frac{T}{2}}^T V_{IN}^2(t) dt = \frac{1}{T} \int_{\frac{T}{2}}^T \pi^2 \sin^2(\omega t) dt \\
 &= \frac{\pi^2}{T} \int_{\frac{T}{2}}^T \frac{(1 - \cos(2\omega t))}{2} dt = \frac{\pi^2}{2T} \int_{\frac{T}{2}}^T (1 - \cos(2\omega t)) dt \\
 &= \frac{\pi^2}{2T} \left[\int_{\frac{T}{2}}^T 1 dt - \int_{\frac{T}{2}}^T \cos(2\omega t) dt \right] \\
 &= \frac{\pi^2}{2T} \left[[t]_{\frac{T}{2}}^T - \left[\frac{\sin(2\omega t)}{2\omega} \right]_{\frac{T}{2}}^T \right] \\
 &= \frac{\pi^2}{2T} \left[\left(T - \frac{T}{2} \right) - \left(\frac{\sin(2\omega T) - \sin\left(\frac{2\omega T}{2}\right)}{2\omega} \right) \right] \\
 &= \frac{\pi^2}{2T} \left[\left(\frac{T}{2} \right) - \left(\frac{\sin(4\pi) - \sin(2\pi)}{2\omega} \right) \right] = \frac{\pi^2}{2T} \left(\frac{T}{2} \right) = \frac{\pi^2}{4}
 \end{aligned}$$

$$V_{OUTeff} = \sqrt{V_{OUTeff}^2} = \sqrt{\frac{\pi^2}{4}} = \frac{\pi}{2} \approx 1,57V$$

3-7/ Calculer la valeur moyenne P_{OUTmoy} de la puissance $P(t)$ dissipée par la résistance R_L . (1 point)

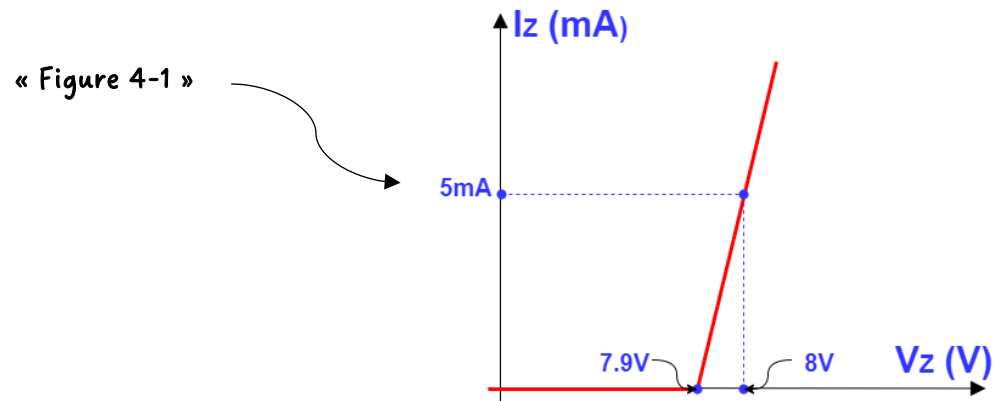
- On rappelle que: $V_{IN}(t) = 3,14 \sin(100\pi t) \approx \pi \sin(\omega t)$ avec : $\omega = 20\pi$
- ω est la pulsation de la tension sinusoïdale en radian/seconde = $2\pi f = \frac{2\pi}{T}$
- Et donc : $\omega T = \frac{2\pi}{T} \times T = 2\pi$
- Dans ce circuit: $V_{OUT}(t) = R_L \times I_{OUT}(t) \rightarrow I_{OUT}(t) = \frac{V_{OUT}(t)}{R_L}$

$$\begin{aligned}
 \langle P \rangle = P_{moy} &= \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T V_{OUT}(t) \times I_{OUT}(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T V_{OUT}(t) \times \frac{V_{OUT}(t)}{R_L} dt \\
 &= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V_{OUT}^2(t)}{R_L} dt \\
 &= \frac{1}{T \times R_L} \int_0^T V_{OUT}^2(t) dt \\
 &= \frac{1}{R_L} \left[\frac{1}{T} \int_0^T V_{OUT}^2(t) dt \right] \\
 &= \frac{1}{R_L} V_{OUTeff}^2
 \end{aligned}$$

$$P_{moy} = \frac{V_{OUTeff}^2}{R_L} = \frac{\pi^2}{4 \times 10^3} = \frac{\pi^2}{4} \times 10^{-3} W \approx 2,47 mW$$

CORRIGÉ DE EXERCICE 4 (5 points)

- ❶ Une diode Zener présente la courbe caractéristique de la « figure 4-1 » ci-dessous.

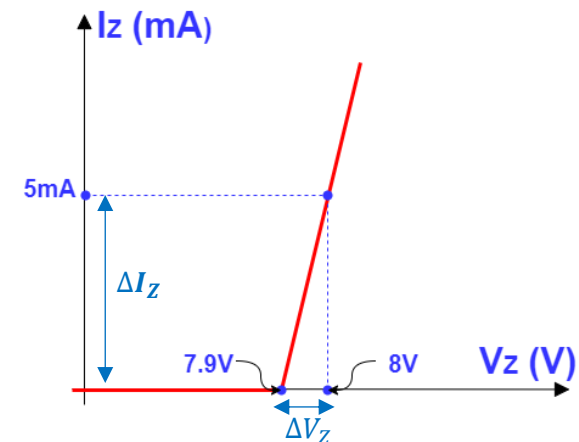


4-1/ Quelle est la valeur de la tension de seuil V_{Z0} de cette diode Zener ? (0,5 point)

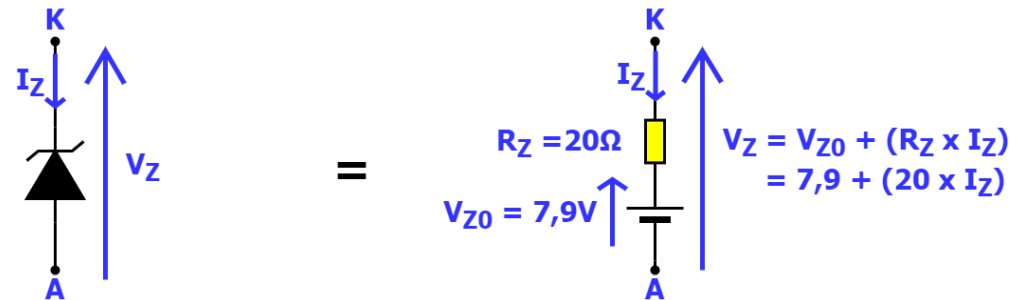
La courbe caractéristique donnée ci-dessus montre que la tension de seuil inverse V_{Z0} de la diode Zener est égale à **7,9V**.

4-2/ Calculer la résistance dynamique R_Z de cette diode Zener. (0,5 point)

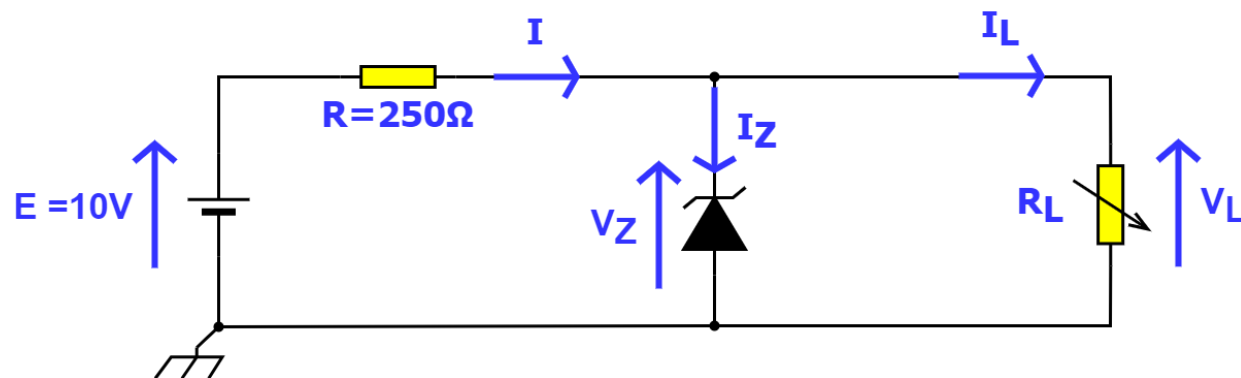
$$\begin{aligned}
 R_Z &= \Delta V_Z / \Delta I_Z \\
 &= (8 - 7,9) / (0,005 - 0) \\
 &= \mathbf{0,1 / 0,005 = 20\Omega}
 \end{aligned}$$



4-3/ Donner le schéma équivalent de la diode Zener à l'état passant (en polarisation inverse) et donner l'expression de sa tension V_Z en fonction de son courant I_Z . (1 point)



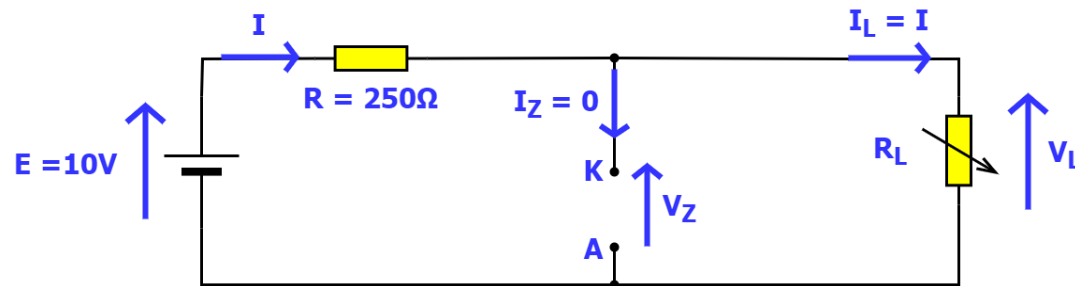
- ❶ Cette diode Zener est utilisée dans le circuit de la « figure 4-2 » ci-dessous.
- ❷ La résistance R_L varie entre une valeur minimale $R_{Lmin} = 1k\Omega$ et une valeur maximale $R_{Lmax} = 2k\Omega$.



« Figure 4-2 »

4-4/ Démontrer que la diode Zener est toujours passante dans ce circuit. (0,5 point)

La diode Zener est polarisée en inverse dans ce circuit. Si on suppose qu'elle est bloquante, c'est-à-dire que $V_Z < V_{Z0} = 7,9V$, on pourrait alors la remplacer par un interrupteur ouvert et on obtiendrait le circuit ci-dessous :



Le circuit obtenu est un diviseur de tension formé par E , R et R_L avec :

$$V_L = \frac{R_L}{R_L + R} \times E = \frac{R_L}{R_L + 250} \times 10 = \frac{10 \times R_L}{R_L + 250}$$

La tension V_Z est en parallèle à V_L donc :

$$V_Z = V_L = \frac{10 \times R_L}{R_L + 250}$$

Notre hypothèse que la diode est bloquante ($V_Z < V_{Z0} = 7,9V$) est valide uniquement si :

$$\frac{10 \times R_L}{R_L + 250} < 7,9$$

La diode Zener est donc passante uniquement si :

$$\frac{10 \times R_L}{R_L + 250} \geq 7,9$$

Dans ce circuit, on a : $R_L \in [R_{Lmin} = 1k\Omega, R_{Lmax} = 2k\Omega]$.

Pour $R_L = R_{Lmin} = 1k\Omega$, on a :

$$\frac{10 \times R_L}{R_L + 250} = \frac{10 \times R_{Lmin}}{R_{Lmin} + 250} = \frac{10 \times 1 \times 10^3}{1 \times 10^3 + 250} = \frac{10000}{1250} = \frac{10}{1,25} = 8 \geq 7,9$$

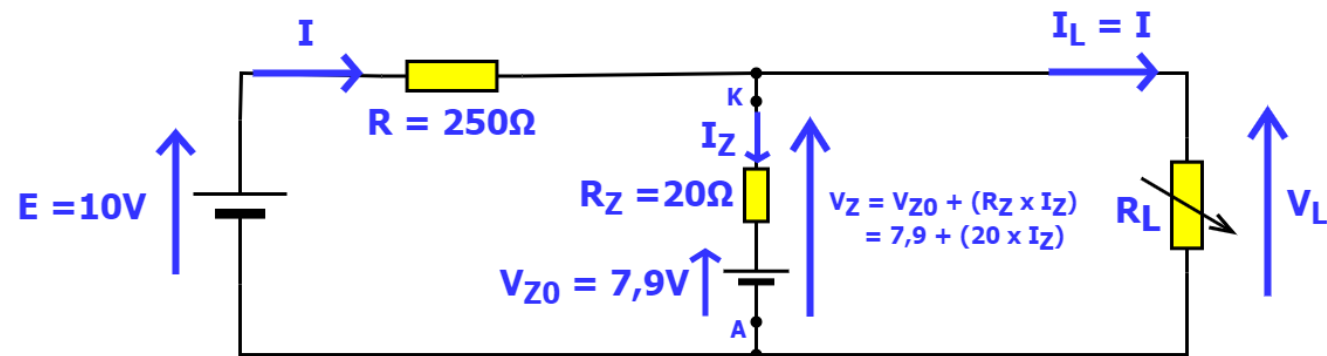
Pour $R_L = R_{Lmax} = 2k\Omega$, on a :

$$\frac{10 \times R_L}{R_L + 250} = \frac{10 \times R_{Lmin}}{R_{Lmin} + 250} = \frac{10 \times 2 \times 10^3}{2 \times 10^3 + 250} = \frac{20000}{2250} = \frac{20}{2,25} \approx 8,89 \geq 7,9$$

Dans ce circuit, la diode Zener est donc toujours passante parce qu'on a toujours :

$$\frac{10 \times R_L}{R_L + 250} > V_{Z0} = 7,9V$$

4-5/ Redessiner le circuit ci-dessus en remplaçant la diode Zener par son modèle à l'état passant. (0,5 point)

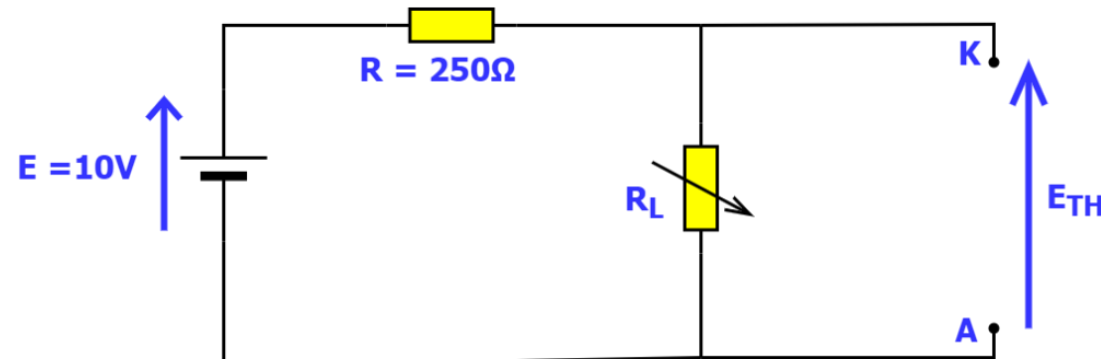


4-6/ Simplifier et redessiner le circuit en remplaçant E , R et R_L par le générateur de Thevenin équivalent E_{th} et R_{th} . (1 point)

On applique le théorème de Thevenin entre la cathode et l'anode de la diode Zener (de son modèle).

$$E_{TH} = ?$$

La tension de Thévenin E_{TH} se calcule à vide entre les deux points K (cathode) et A (anode) :



Le circuit ci-dessus est un diviseur de tension avec :

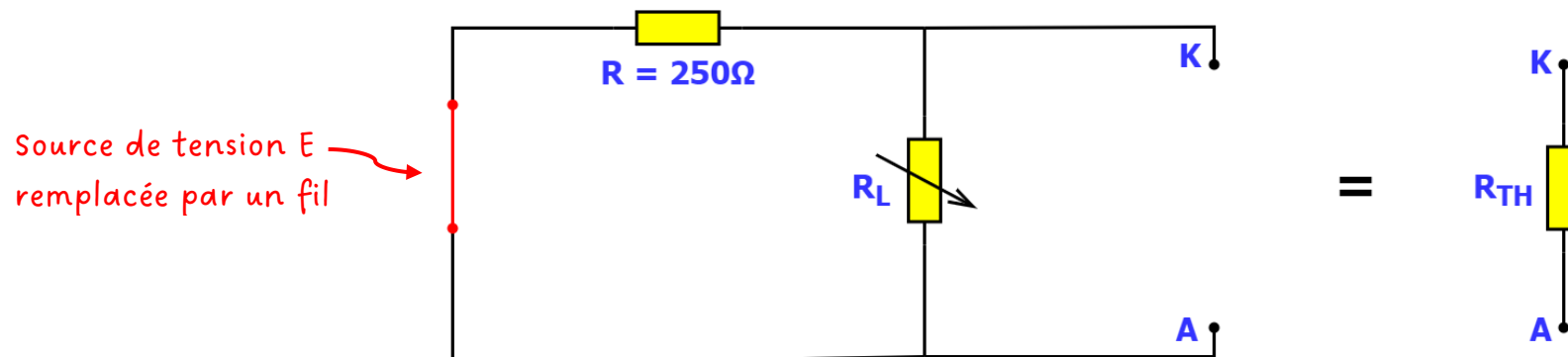
$$E_{TH} = \frac{R_L}{R_L + R} \times E = \frac{R_L}{R_L + 250} \times 10 = \frac{10 \times R_L}{R_L + 250}$$

$$R_{TH} = ?$$

La résistance de Thévenin R_{TH} se calcule aussi entre les mêmes points (K et A) après avoir neutralisé les générateurs.

On neutralise un générateur de tension en le remplaçant par un fil (interrupteur fermé) et un générateur de courant en le remplaçant par un interrupteur ouvert.

Comme montré ci-dessous, le générateur de tension E est remplacé par un fil pour calculer la résistance de Thevenin R_{TH} :

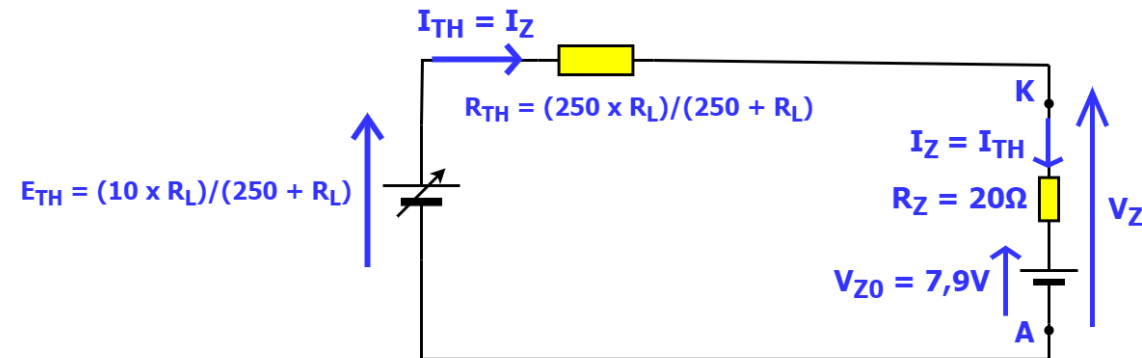


Les deux résistances R et R_{TH} sont en parallèles entre les deux points K et A.

La résistance de Thevenin équivalente est donc :

$$R_{TH} = \frac{250 \times R_L}{250 + R_L}$$

Enfin, le circuit originel est donc équivalent à :



4-7/ Trouver l'expression de I_Z en fonction de R_L et calculer sa valeur minimale I_{Zmin} et sa valeur maximale I_{Zmax} . (0,5 point)

En appliquant la loi des mailles, on trouve :

$$E_{TH} - (R_{TH} \times I_Z) - V_Z = 0$$

En remplaçant V_Z par son expression déjà déterminée en réponse à la question 4-3, on trouve :

$$E_{TH} - (R_{TH} \times I_Z) - [V_{Z0} + (R_Z \times I_Z)] = 0$$

En développant, on trouve :

$$I_Z = \frac{E_{TH} - V_{Z0}}{R_{TH} + R_Z}$$

En remplaçant les grandeurs E_{TH} , V_{Z0} , R_{TH} et R_Z par leurs expressions/valeurs, on trouve :

$$I_Z = \frac{E_{TH} - V_{Z0}}{R_{TH} + R_Z} = \frac{\left(\frac{10 \times R_L}{250 + R_L}\right) - 7,9}{\left(\frac{250 \times R_L}{250 + R_L}\right) + 20} = \frac{(10 \times R_L) - 7,9 \times (250 + R_L)}{(250 \times R_L) + 20 \times (250 + R_L)} = \frac{10 - \left[7,9 \times \left(\frac{250}{R_L} + 1\right)\right]}{250 + \left[20 \times \left(\frac{250}{R_L} + 1\right)\right]}$$

Dans ce circuit, on a : $R_L \in [R_{Lmin} = 1k\Omega, R_{Lmax} = 2k\Omega]$.

Pour $R_L = R_{Lmin} = 1k\Omega$, on a :

$$I_Z = I_{Zmin} = \frac{10 - \left[7,9 \times \left(\frac{250}{R_{Lmin}} + 1\right)\right]}{250 + \left[20 \times \left(\frac{250}{R_{Lmin}} + 1\right)\right]} = \frac{10 - \left[7,9 \times \left(\frac{250}{1000} + 1\right)\right]}{250 + \left[20 \times \left(\frac{250}{1000} + 1\right)\right]} = \frac{10 - [7,9 \times 1,25]}{250 + [20 \times 1,25]} = \frac{0,125}{275} \approx 0,5mA$$

Pour $R_L = R_{Lmax} = 2k\Omega$, on a :

$$I_Z = I_{Zmax} = \frac{10 - \left[7,9 \times \left(\frac{250}{R_{Lmax}} + 1\right)\right]}{250 + \left[20 \times \left(\frac{250}{R_{Lmax}} + 1\right)\right]} = \frac{10 - \left[7,9 \times \left(\frac{250}{2000} + 1\right)\right]}{250 + \left[20 \times \left(\frac{250}{2000} + 1\right)\right]} = \frac{10 - [7,9 \times 1,125]}{250 + [20 \times 1,125]} = \frac{1,11}{272,5} \approx 4,1mA$$

4-8/ Trouver les valeurs minimale V_{Lmin} et V_{Lmax} de la tension de sortie V_L . (0,5 point)

La résistance de charge est en parallèle avec la diode Zener donc on a toujours l'égalité suivante : $V_L = V_Z$

Par conséquent :

$$V_{Lmin} = V_{Zmin} = V_{Z0} + (R_Z \times I_{Zmin}) = 7,9 + (20 \times 0,0005) = 7,91V$$

Et :

$$V_{Lmax} = V_{Zmax} = V_{Z0} + (R_Z \times I_{Zmax}) = 7,9 + (20 \times 0,0041) \approx 7,98V$$

Bonne lecture ! 😊